Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE VOLÚMENES

Un rectángulo de perímetro 60 cm gira en torno a uno de sus lados y genera un cilindro. ¿Cuál es el volumen máximo del cilindro?

A) $3\,375\pi$ cm^3

B) $2\,000\pi$ cm^3

C) $4\,000$ cm^3

D) $4\,000\pi$ cm^3

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Lados x (radio) y $30 - x$ (altura): $V = \pi x^2(30 - x)$.

2 Deriva

$V' = \pi(60x - 3x^2) = 3\pi x(20 - x) = 0 \Rightarrow x = 20$.

3 Volumen

$V = \pi \cdot 400 \cdot 10 = 4\,000\pi$ cm^3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa un cuadrado de lado 15, que no es óptimo.

B) Gira en torno al otro lado y no optimiza.

C) Olvida el factor π del volumen del cilindro.

Idea clave. Identifica qué dimensión del rectángulo es el radio y cuál la altura.